

2023-2024 - IngéSUP - Systèmes Techniques

Midterm - Cinématique des solides

Durée: 2 heures

ESME Bordeaux-Lille-Lyon-Paris



Prénom / Nom

Les réponses seront exclusivement reportées sur le document réponse. Aucun autre document ne sera corrigé.

Documents non autorisés.

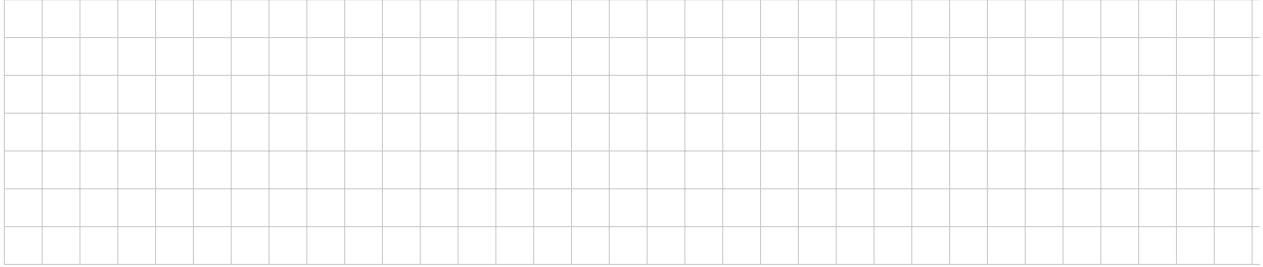
Moyens de calculs autorisés : calculatrice de poche, y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à écran graphique, à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

Le candidat qui décèle ce qu'il pense être une erreur d'énoncé doit indiquer toutes les dispositions et initiatives qu'il est amené à prendre pour poursuivre son travail.

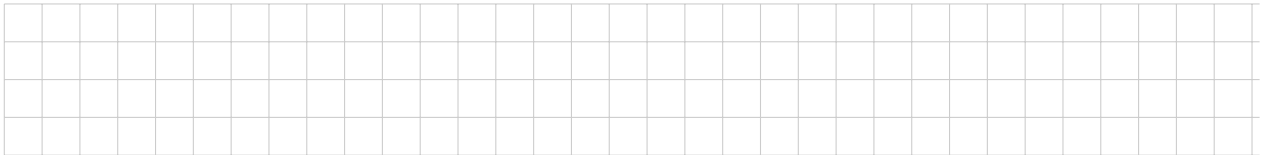
Exercice 1 : Dérivation vectorielle (5pts)

On se donne un repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z})$ d'un repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, les vecteurs $\vec{z}_1$ et $\vec{z}_0$ étant confondus. On note α l'angle à l'instant t entre les vecteurs de bases $(\vec{x}_1, \vec{x}_0)$ et $(\vec{y}_1, \vec{y}_0)$.

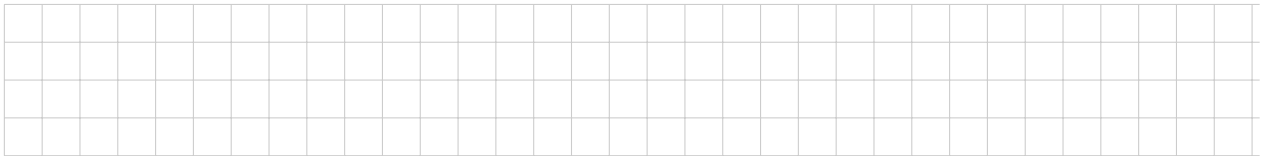
Q1. Tracer la figure de changement de base de ce mouvement de rotation.



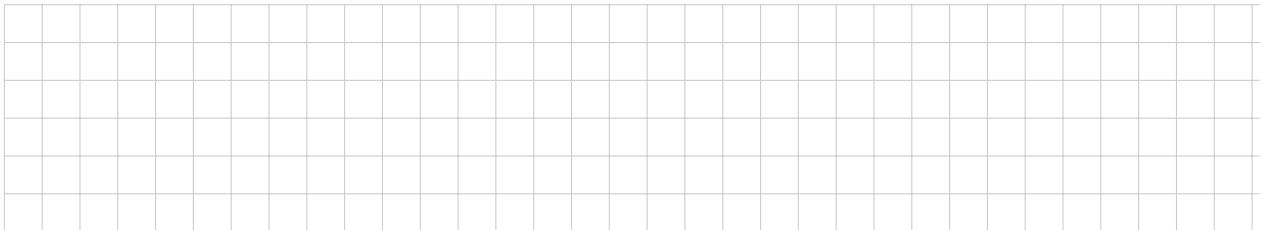
Q2. Donner le vecteur vitesse de rotation $\vec{\Omega}_{1/0}$



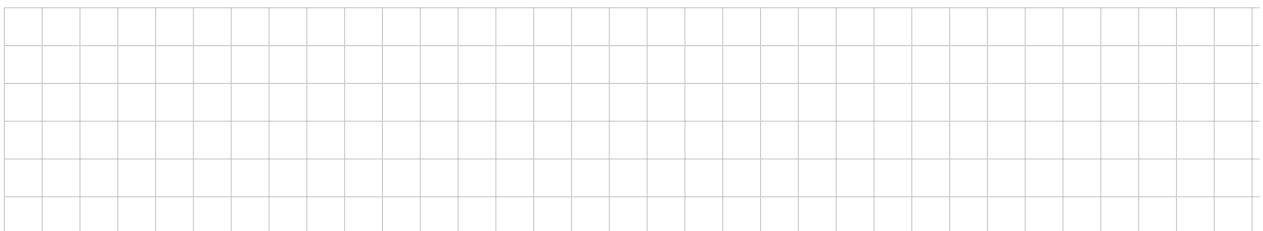
Q3. Donner les vecteurs de base $\vec{x}_1$ et $\vec{y}_1$ en fonction des vecteurs de base $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$.



Q4. Déterminer les dérivées vectorielles $\left[\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right]_{R_0}$ et $\left[\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right]_{R_0}$. C'est à dire les dérivées des vecteurs de base $\vec{x}_1$ et $\vec{y}_1$ par rapport aux vecteurs de base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.



Q5. Déterminer la dérivée vectorielle $\left[\frac{d\vec{U}}{dt} \right]_{R_0}$ d'un vecteur quelconque $\vec{U} = a\vec{x}_1 + b\vec{y}_1$ par rapport aux vecteurs de base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ avec a et b des longueurs constantes.



Exercice 2 : Cinématique de l'Éolienne (15pts)

Mise en situation

L'une des problématiques des éoliennes consiste à limiter la vitesse en bout de pale à la vitesse du son afin d'éviter des phénomènes vibratoires pouvant conduire à la destruction de la structure.

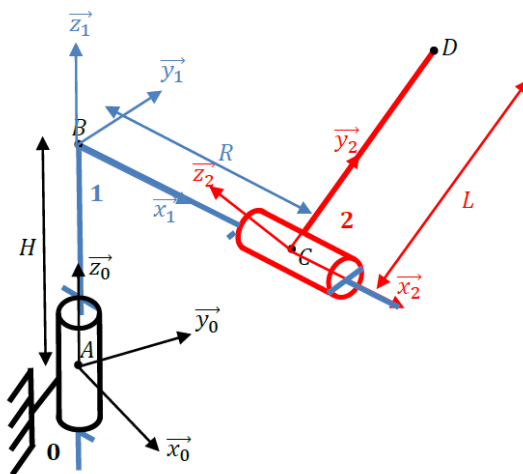


Modélisation

Une éolienne est composée de deux liaisons pivots permettant

- La rotation de l'hélice par rapport à la nacelle
- La rotation de la nacelle par rapport à un axe verticale afin d'orienter l'hélice dans la direction du vent

On propose le schéma cinématique suivant



$$\overrightarrow{AB} = H\overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{BC} = R\overrightarrow{x_1}$$

$$\overrightarrow{CD} = L\overrightarrow{y_2}$$

$$R = 10 \text{ m}$$

$$\overrightarrow{z_0} = \overrightarrow{z_1} \text{ et } \overrightarrow{x_1} = \overrightarrow{x_2}$$

$$\theta = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_0}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_0})$$

$$\alpha = (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{z_1}) = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y_1})$$

On considérera que les vitesses de rotations sont constantes

$$\dot{\theta} = \omega_n = k_1 > 0$$

$$\dot{\alpha} = \omega_p = k_2 > 0$$

Analyse des mouvements associés au mécanisme

Q1. Déterminer les liaisons qui sont associées à chacun des deux mouvements possible de l'éolienne (préciser l'axe de rotation et/ou la direction de translation).

Q2. Tracer le graphe des liaisons de l'éolienne.

Q3. Donner le torseur cinématique de chaque liaison au centre de celle-ci.

Vitesse du bout de pôle

Q4. Exprimer le vecteur position par rapport au repère $\mathbf{0}$ de l'extrémité de la pôle D en fonction de H , R et L .

Q5. Tracer les figures de changement de base.



Q6. Exprimer les 3 vecteurs vitesse de rotation $\overrightarrow{\Omega_{1/0}}$, $\overrightarrow{\Omega_{2/1}}$ et $\overrightarrow{\Omega_{2/0}}$.



Q7. Déterminer $\overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$, $\overrightarrow{V_{C \in 1/0}}$ et $\overrightarrow{V_{C \in 2/0}}$.



En utilisant le résultat précédent et en supposant que la nacelle tourne à une vitesse constante par rapport au mât ($\dot{\theta} = \omega_n = k_1$) et que l'hélice tourne une vitesse constante par rapport à la nacelle ($\dot{\alpha} = \omega_p = k_2$),

Q12. Déterminer l'expression littérale de l'accélération de l'extrémité D de la pôle $\overrightarrow{\Gamma_{D \in 2/0}}$.

